Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

O que é um Sistema de Controle?

Sistema de controle

Um conjunto de dispositivos de forma a manter uma variável física dentro de especificações de interesse.

Aplicações

Praticamente toda a área tecnológica envolve algum sistema de controle: fontes de alimentação, equipamentos eletrônicos, projetos aeroespaciais, sistemas industriais para controle de pressão, temperatura, vazão, nível, etc.

Objetivos

Em geral, garantir o valor de alguma grandeza física, na presença de alguma restrição ou perturbação, com custo mínimo.

Uma Breve História da Teoria de Controle

1763-1775 James Watt desenvolve a máquina a vapor.

c.1890 Aleksandr Lyapunov desenvolve a teoria da estabilidade que leva seu nome.

1932 Harry Nyquist desenvolve um procedimento para determinação de estabilidade.

1934 Harold L. Hazen discute o projeto de servomecanismos a relé capazes de seguir uma referência.

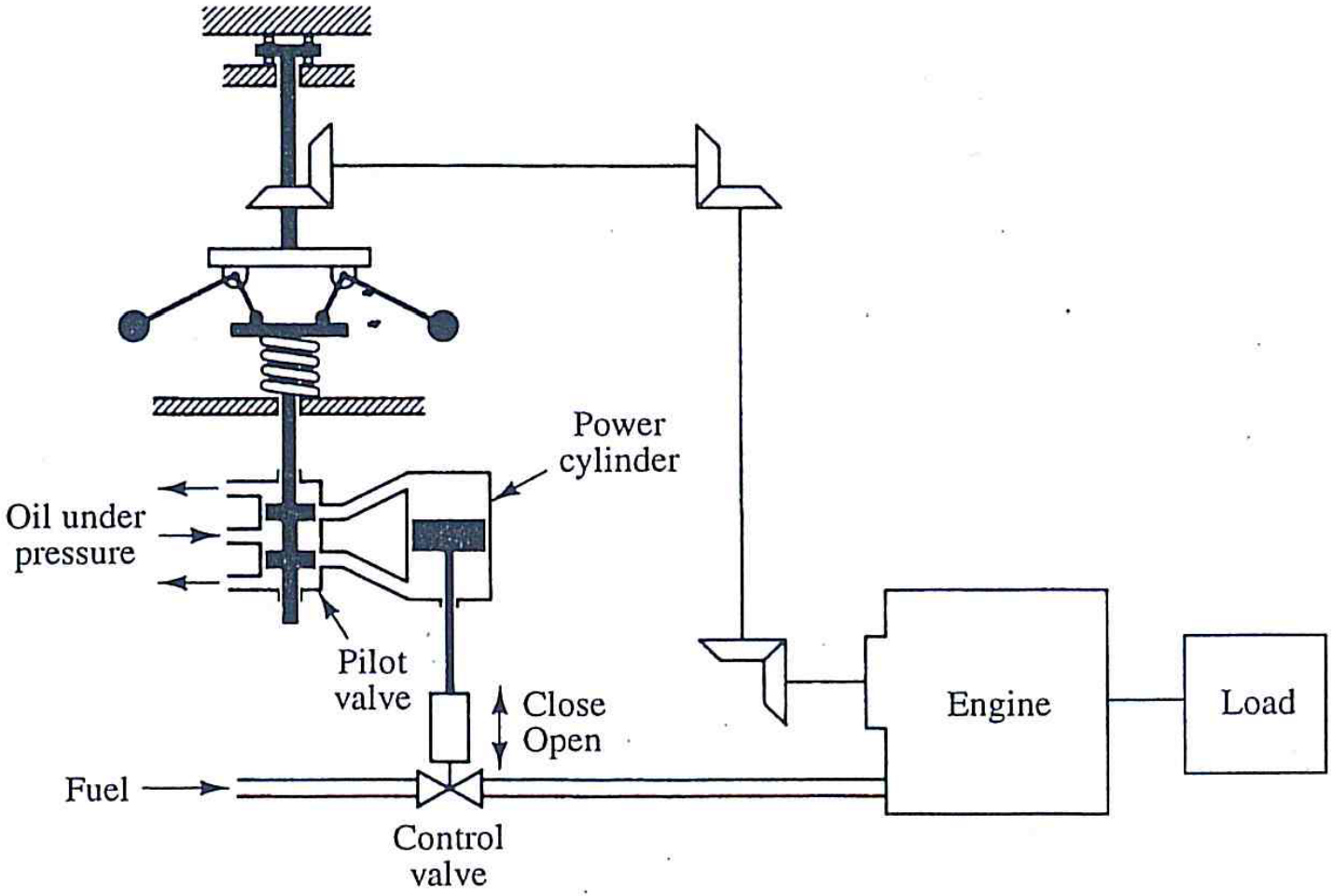
1938 Hendrik W. Bode desenvolve a análise pelo diagrama que leva seu nome.

1948 Walter Evans desenvolve o método do lugar das raízes.

1960- Uso de métodos no domínio do tempo e variáveis de estado.

1980- Desenvolvimento do controle robusto e $\mathcal{H}_\infty$.

A Máquina a Vapor de Watt



Terminologia

Variável controlada Grandeza física a ser medida e controlada.

Variável manipulada Grandeza física cuja manipulação controla a variável controlada.

Planta Qualquer dispositivo físico a ser controlado.

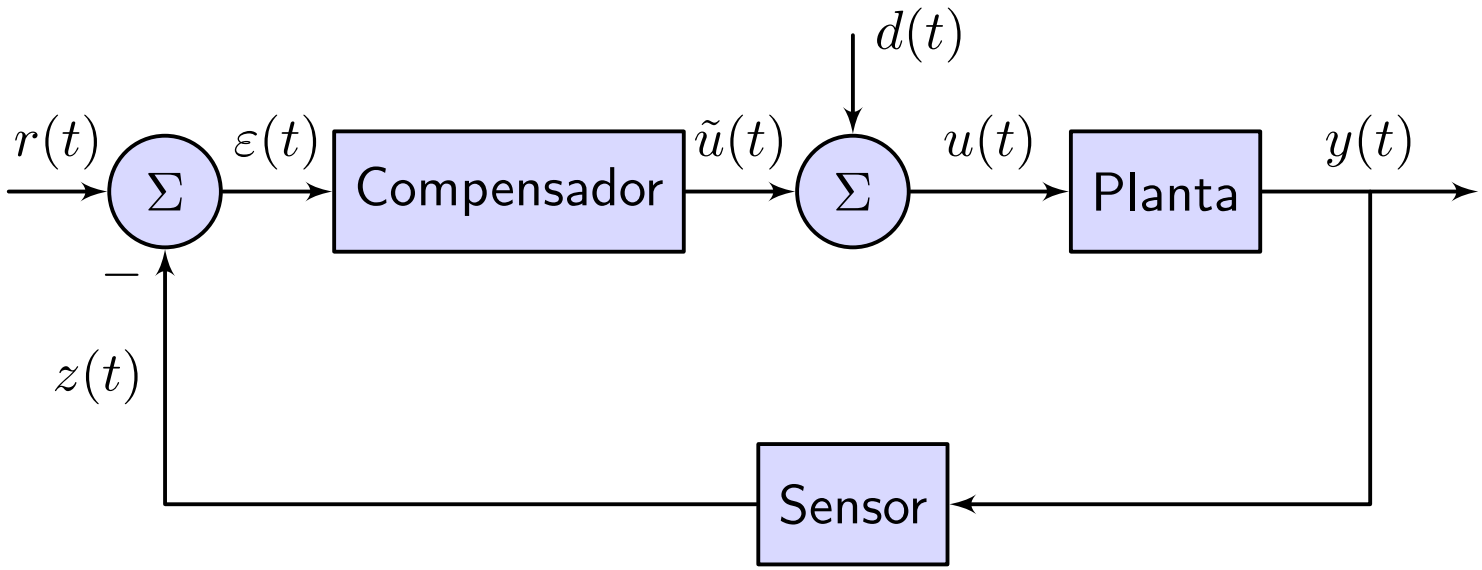
Processo Operação progressiva de ações controladas direcionadas a certo resultado.

Sistema Componentes que atuam conjuntamente para atingir certo objetivo.

Perturbação Sinal que afeta adversamente a saída da planta.

Controle por realimentação Controle para uma planta, na presença de perturbações, de tal forma a reduzir o erro presente em sua saída.

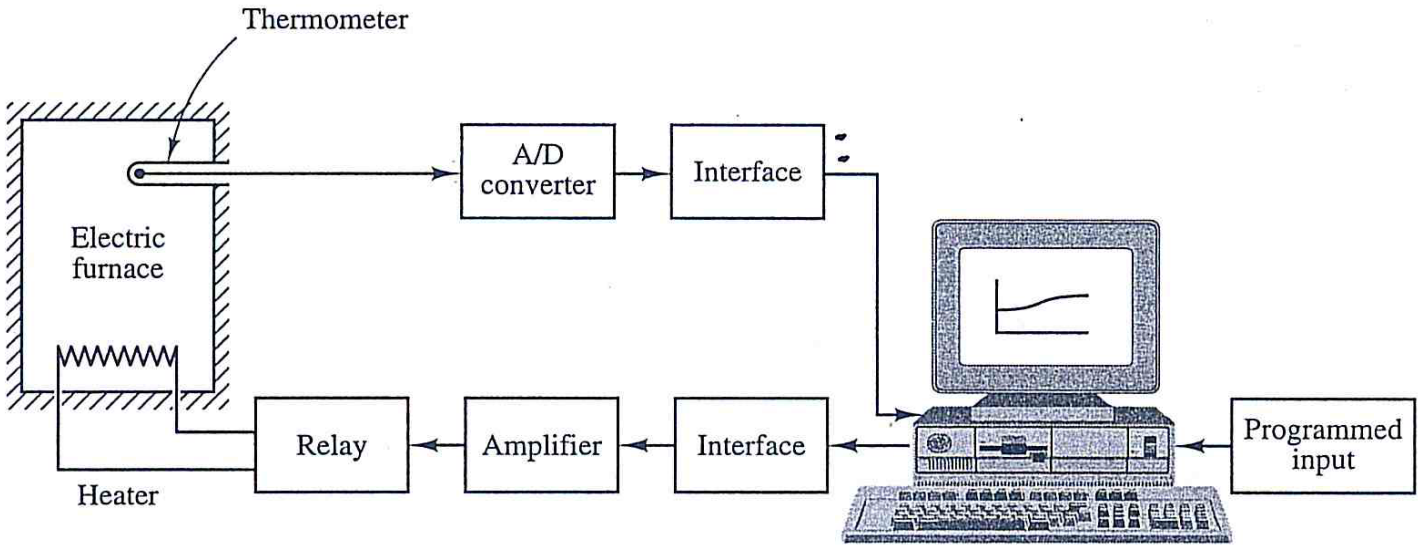
Diagrama de Blocos de um Sistema de Controle



Sinais envolvidos no sistema:

- Referência: $r(t)$
- Saída: $y(t)$
- Medido (da saída): $z(t)$
- Erro: $\varepsilon(t)$
- Erro compensado: $\tilde{u}(t)$
- Perturbação: $d(t)$
- Atuação : $u(t)$

Um Sistema de Controle: Forno Elétrico



Exercício

No esquema acima, quem é a planta? E o sensor? E o compensador? E a entrada e a saída?

Desafios em um Projeto de Sistema de Controle

Não-linearidade dos componentes A modelagem é feita assumindo componentes lineares, mas algum componente não o é. Ex.: Atrito seco em amortecedores.

Atraso de transporte Há um atraso não previsto entre a emissão de um sinal e sua recepção.

Parâmetros conflitantes Ao exigir que um parâmetro de projeto seja melhorado, há uma deterioração de algum outro parâmetro. Ex.: Overshoot e tempo de resposta.

Digitalização do controle Ao envolver uma CPU para o projeto do compensador, diversas outras considerações para o projeto devem ser feitas. Ex.: Erro de quantização.

Malha Aberta *versus* Malha Fechada

Sistema em malha fechada Ou realimentado. O controle é determinado de acordo com o erro presente na saída.

Sistema em malha aberta Não há leitura da saída para determinação da ação de controle.

Importante!

Um sistema realimentado tende a ser menos sensível a perturbações externas. Por outro lado, um sistema em malha aberta tende a ser mais simples e barato em sua implementação.

Funções Complexas

- Uma variável complexa, s, é aquela que se escreve como

$$s = \sigma + j\omega \tag{1.1}$$

- Uma função complexa, $F : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, é aquela que se escreve como

$$F(s) = F_x(s) + jF_y(s) \tag{1.2}$$

Observação

A unidade imaginária, j, tem a seguinte propriedade:

$$j^2 = -1 \tag{1.3}$$

Magnitude, Ângulo e Conjugado

- A magnitude do número complexo s é

$$|s| = \sqrt{\sigma^2 + \omega^2} \tag{1.4}$$

- O ângulo do número complexo s é

$$\arg(s) = \operatorname{arctg}\left(\frac{\omega}{\sigma}\right) \tag{1.5}$$

- O conjugado do número complexo s é

$$s^* = \sigma - j\omega \tag{1.6}$$

Observação

As definições de magnitude, ângulo e conjugado se aplicam de forma análoga a uma função complexa $F(s)$.

Relação de Euler

- A partir das expansões de Taylor das funções seno e cosseno, pode-se verificar a relação de Euler:

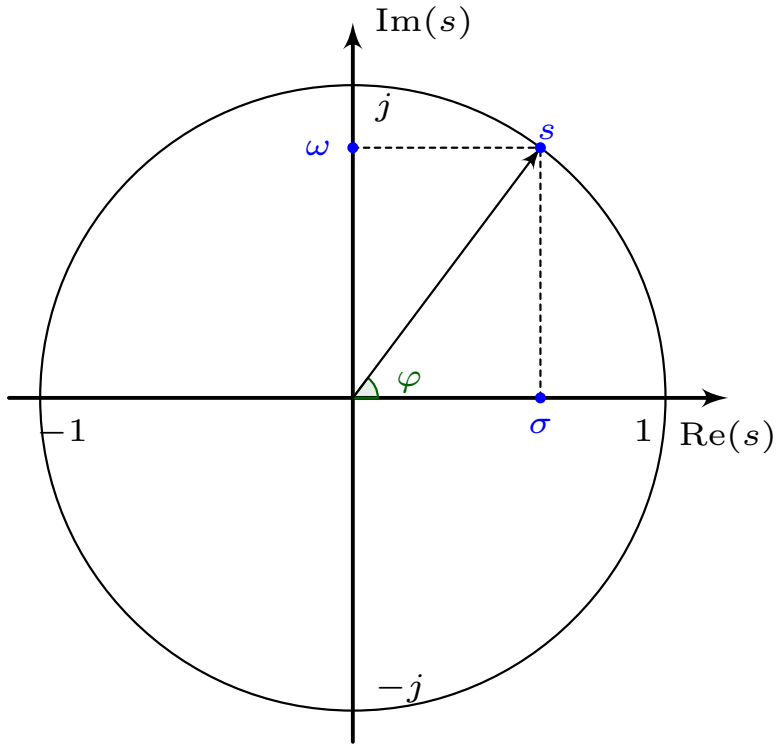
$$\cos\theta + j\,\mathrm{sen}\,\theta = e^{j\theta} \tag{1.7}$$

- Duas relações importantes podem, também, ser obtidas:

$$\cos\theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2} \tag{1.8a}$$

$$\mathrm{sen}\,\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{j2} \tag{1.8b}$$

Formas Cartesiana e Polar



Se $|s| = 1$, então

$$s = \underbrace{\cos\varphi}_{\sigma} + j\underbrace{\operatorname{sen}\varphi}_{\omega} = e^{j\varphi}$$

Caso $|s| \neq 1$, basta fazer

$$s = |s| \underbrace{\frac{s}{|s|}}_{\text{Unitário!}}$$

Observação

Todo número complexo, $s \neq 0$ pode ser escrito como

$$s = \sigma + j\omega = |s|e^{j\varphi} \tag{1.9}$$